国庆好物节 · 活动效果分析

活动复盘 · 漏斗拆解 · 投放效率 · 用户画像 · A/B 实验

袁英豪 | 人工智能专业 2027 届
信阳学院

MySQL · SQL · Python · matplotlib

15238229315 | 2928767697@qq.com

项目概览

业务背景

某电商 App「国庆好物节」活动为期 14 天（2080-09-28 ~ 10-11），目标是拉动活动参与与任务达标。活动结束后，参与人数未达预期，管理层需要回答三个问题：**用户在哪一步流失？投放资源是否花在了对的地方？哪些人群没有被覆盖？**

数据范围

数据来源　电商活动实战案例数据（已脱敏），共 6 张业务表

数据规模　资源位曝光点击 114,620 条 / 参与 489 / 达标 413 / 用户活跃 13,905 / 用户画像 1,052 / 活动配置 10

时间窗口　活动期 2080-09-28 ~ 10-11（14 天）；对照期 2080-09-14 ~ 09-27（14 天）

数据表	一行代表	行数	用途
活动配置表	一个活动	10	活动时间窗基准
资源位明细表	一次曝光 / 点击	114,620	资源位效果
参与明细表	一次参与	489	漏斗第 3 层
达标明细表	一次达标	413	漏斗第 4 层
用户活跃表	用户 × 一天	13,905	活动前后活跃对比
用户画像表	一个用户（含重复）	1,052	人群结构分析

口径与数据质量

- **统一口径**：曝光、点击、参与、达标全部按 **user_id 去重统计人数**；点击率 = 点击用户 / 曝光用户，每个比率注明分子分母
- **重复数据**：画像表有 11 个 userid 各 2 条记录，制定「保留 createday 最新」规则；若直接 JOIN，参与人数会从 489 虚增到 495
- **埋点缺失**：403 个用户只有点击、无曝光记录，漏斗会低估真实触达，报告中单独说明
- **字段质量**：无空值、日期格式统一（10 位 ISO）；活跃次数为字符串，计算前需 CAST

分析框架

- ① **整体效果**：搭建「曝光 → 点击 → 参与 → 达标」漏斗，定位规模与最大流失环节
- ② **环节拆解**：按资源位、投放时段拆解转化效率，并用相关性量化曝光与参与的关系
- ③ **用户画像**：分析参与、达标人群结构，对比画像样本内的参与率差异
- ④ **增量与流失**：对比活动前后活跃频次，定位参与未达标人群，输出策略建议
- ⑤ **实验验证**：围绕「点击→参与」瓶颈设计 A/B 实验，用比例 Z 检验验证首屏权益包策略

> **核心结论**：漏斗最大瓶颈在「点击 → 参与」（25.64%）；资源位曝光结构与转化效率严重错配；参与与达标高度集中在 10-01、10-08 两个节点；iOS 与低注册年限人群参与率明显偏低。A/B 实验验证首屏差异化权益包使参与率提升 **+3.36pp（p=0.00056）**。

整体效果：漏斗与每日节奏

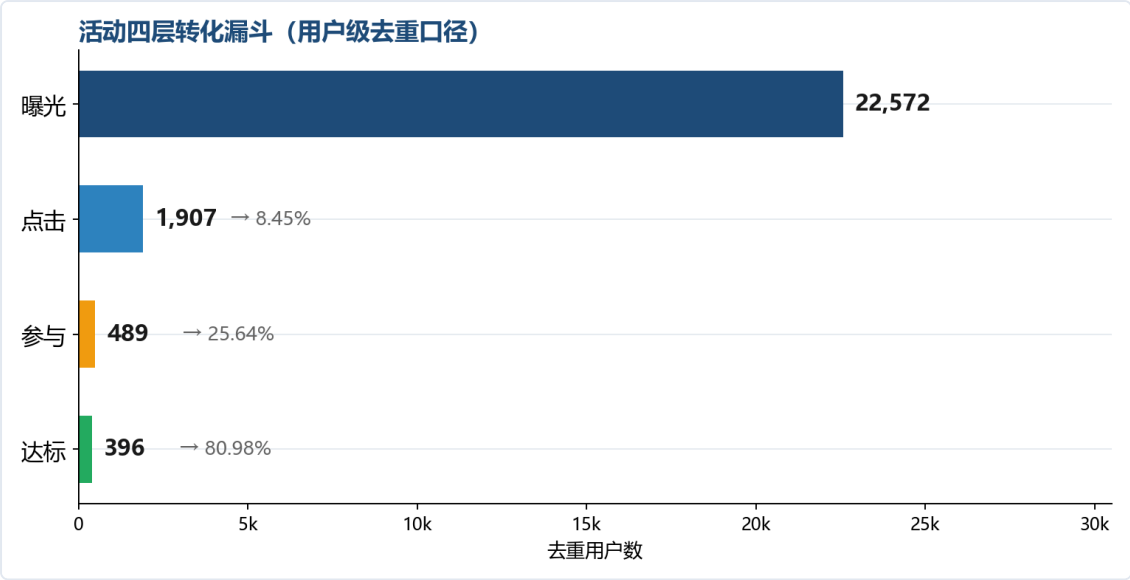


图 1　曝光 → 点击 → 参与 → 达标 四层漏斗（用户级去重）

曝光 **22,572** → 点击 **1,907**（8.45%）→ 参与 **489**（25.64%）→ 达标 **396**（80.98%）。
最大流失在「点击 → 参与」：每 4 个点进活动页的用户只有 1 个真正参与；而参与后达标率高达 81%，说明权益本身有吸引力，**问题出在前端承接与活动页转化。**

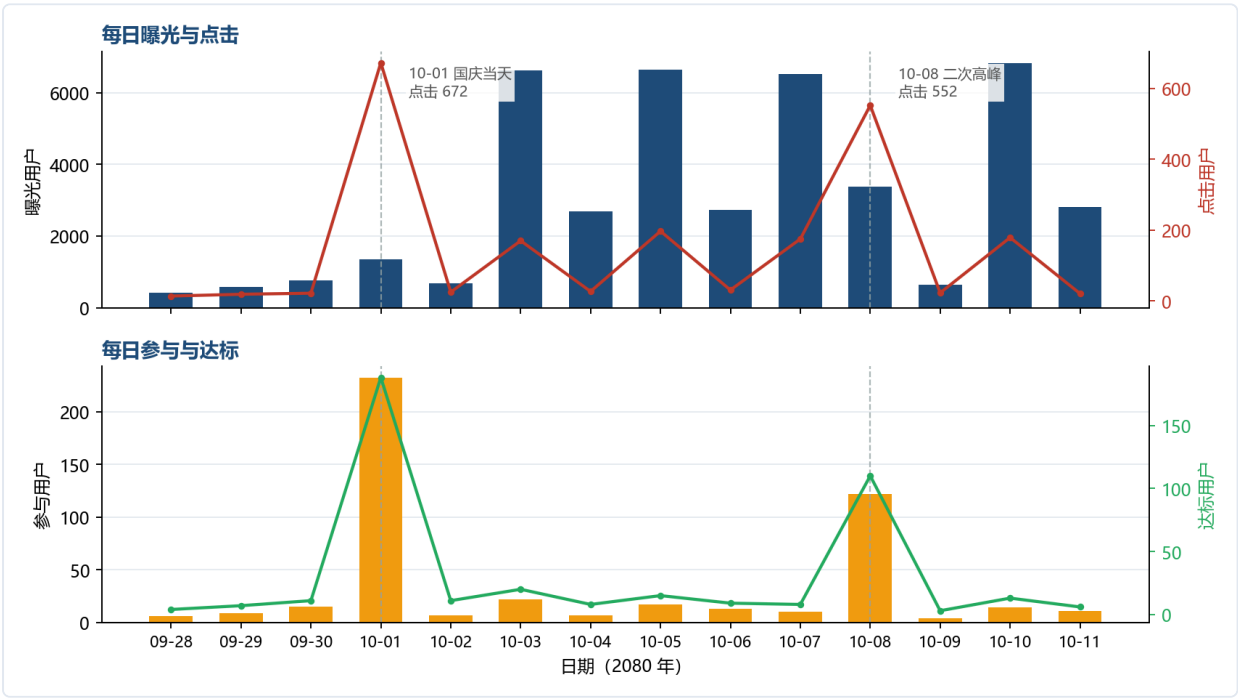


图 2　每日曝光/点击与参与/达标趋势

参与和达标高度集中在两个节点：**10-01 国庆当天**（点击 672、参与 232、达标 188）与 **10-08 二次高峰**（点击 552、参与 122、达标 110）。
而 10-03、10-05、10-07、10-10 曝光都在 6,500 人以上，点击却只有 170~197 —— **曝光高峰期与转化高峰期严重错位。**

口径说明：主口径为各环节独立去重；若只统计完整的「曝光→点击→参与→达标」同链路用户，四层人数为 22,572 → 1,504 → 302 → 255，两种口径均在报告内注明。

环节拆解：资源位与投放时段

各资源位效率

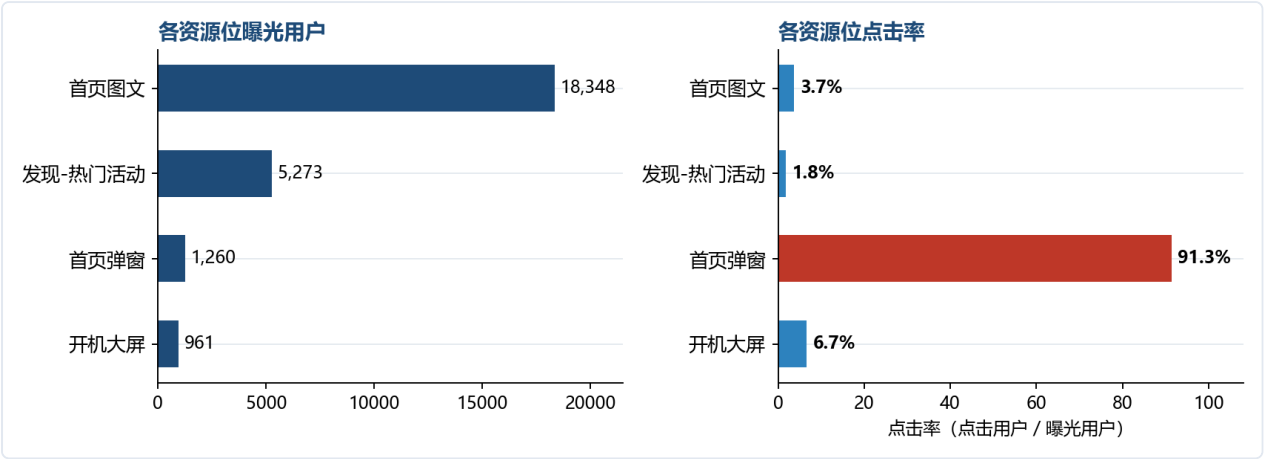


图 3　各资源位曝光用户与点击率（用户级去重）

曝光结构失衡：首页图文拿走 **81.3%** 的曝光，点击率只有 **3.7%**；首页弹窗点击率高达 **91.3%**，曝光占比却只有 **5.6%**。
建议：压缩低效通栏曝光，提升弹窗、开机大屏等高转化资源位配比，并用 A/B 实验验证增量。

投放时段

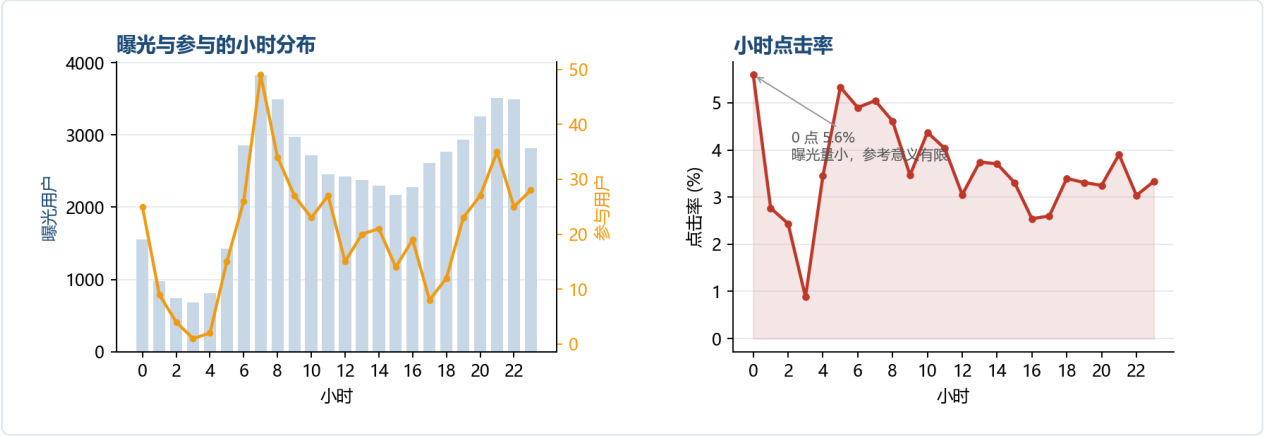


图 4　24 小时曝光/参与分布与点击率

曝光集中在 **7–8 点**与 **21–23 点**；参与峰值出现在 **7 点（49 人）**与 **21 点（35 人）**，投放时段与用户活跃基本对齐。
0 点点击率 5.6% 看似最高，但曝光量仅 1,555 人，属于小样本波动，不作为投放依据。

曝光与参与：相关性与资源预测

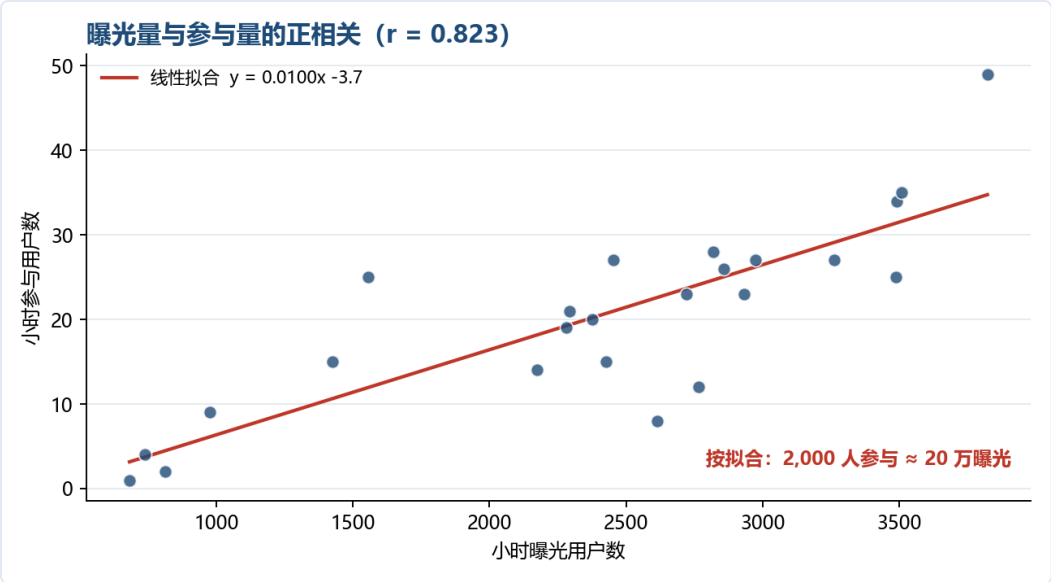


图 5　小时曝光量与参与量的散点与线性拟合

小时维度上，曝光量与参与量呈显著正相关（**r = 0.823**），线性拟合为 y = 0.0100x − 3.7。
按拟合结果反推：**下一期若要 2,000 人参与，约需要 20 万曝光**（199,405），可作为下一期资源预算的粗估依据。

如何理解这个数

- **相关性 ≠ 因果**：曝光多的小时参与也多，可能因为两者都受「用户活跃时段」驱动，不能直接说「加曝光就一定有参与」
- **外推风险**：拟合样本的曝光范围是 681 ~ 3,824 人/小时，20 万曝光远超该范围，结论只能作**线性外推的粗估**
- **业务用法**：先用该系数做预算区间，再用下一期真实数据回归验证，逐步校准

方法说明

- **相关系数**：Pearson r = 0.823，|r| > 0.8 属于强正相关，只说明同向变动，不说明因果
- **拟合斜率**：0.0100 → 每小时曝光每增加 1,000 人，参与人数约增加 10 人
- **预测计算**：(2,000 + 3.7) ÷ 0.0100 ≈ 200,370，与拟合值 199,405 的差异来自舍入

口径提醒：回归里的「曝光」是**按小时累计的曝光人次**（24 小时合计约 6.2 万），不是漏斗里的去重人数（22,572），两者不能混用。
因此下一期预算要分两种口径估算：按拟合的人次口径，2,000 人参与约需 **20 万曝光人次**；按漏斗的去重人数口径，约需 **9.2 万曝光用户**（2,000 ÷ 2.17%）。实际排预算时先统一口径，再留 20% 余量。

用户画像：谁在参与，谁没有

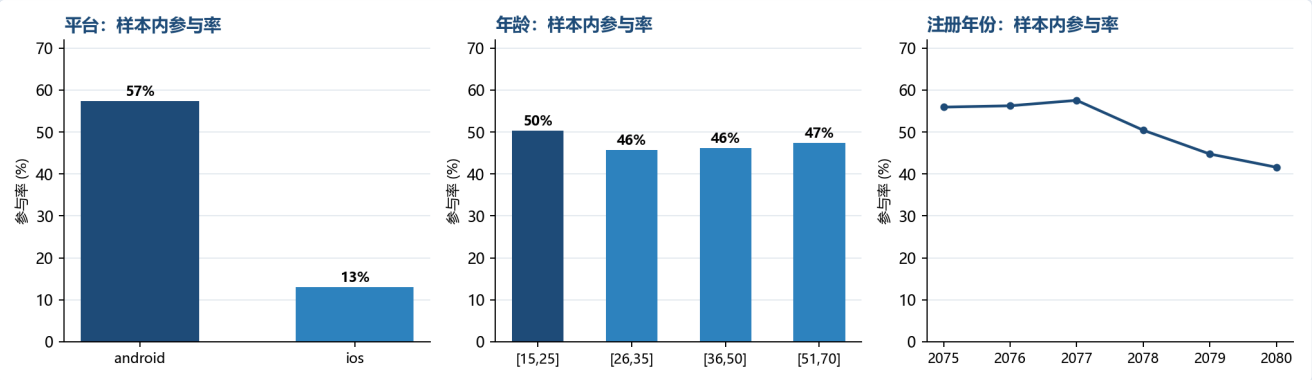


图 6　平台 / 年龄 / 注册年份的画像样本内参与率

平台差异最大：安卓用户参与率 57%，iOS 仅 13%，相差 4.4 倍 → 优先排查 iOS 端活动入口、版本兼容与埋点。

新客触达不足：2079–2080 年注册用户参与率 42%，低于 2075–2077 年老用户的 56%~57%；15–25 岁人群参与率最高（50%）。

参与与达标人群结构

- **性别**：参与用户中男性 71.6%、女性 28.4%；达标用户男性 73.0%
- **年龄**：15–25 岁占 35.0%，26–35 岁占 26.6%，36–50 岁占 23.3%
- **城市线**：一线 27.0%、二线 22.3%、三线 18.4%、超一线 16.8%
- **注册时间**：2080 年新注册用户占 41.5%，2079 年及以前合计 58.5%

说明：画像分析基于画像样本（1,041 人）计算「样本内参与率」，不代表全量用户；课程原始画像输出为 494 / 401，系画像表重复记录导致，本报告按 userid 去重后修正为 489 / 396。

进阶分析：活跃增量与流失人群

活动前后活跃频次

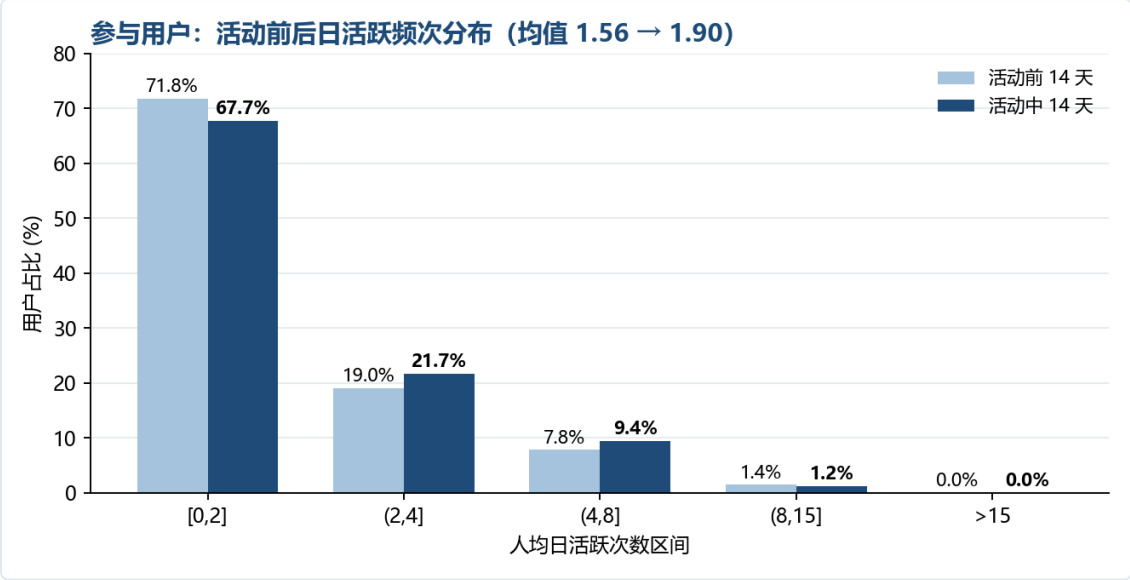


图 7　参与用户活动前 14 天 vs 活动中 14 天的日均活跃次数分布

参与用户日均活跃次数从 **1.56 提升到 1.90（+21.6%）**，低频（0–2 次）占比从 71.8% 降到 67.7%，中频段（2–8 次）上升。
说明活动对活跃有正向拉动，但多数用户仍处于低频区间，**提升幅度有限**；且参与用户非随机分组，该结果只能作为测算，不能直接归因于活动。

参与但未达标人群

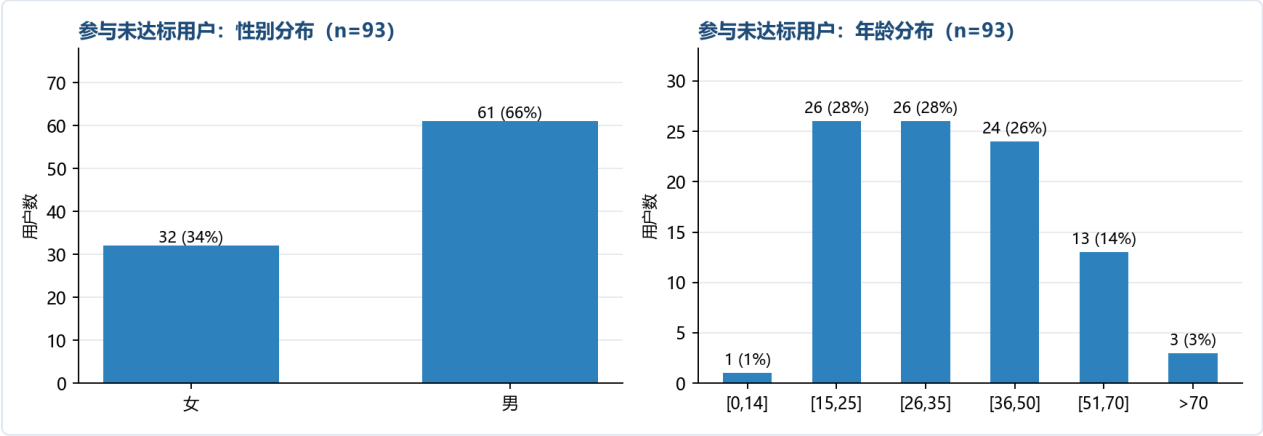


图 8　参与未达标用户画像（n = 93）

参与未达标共 **93 人**，占参与用户 19.0%；其中男性 66%、26–35 岁与 15–25 岁各占 28% —— 与整体参与人群结构接近，**不是某一类人拖后腿，而是任务门槛或权益兑现环节存在共性问题。**

从复盘到验证：A/B 实验设计

实验背景与假设

复盘发现漏斗最大瓶颈是「点击 → 参与」只有 25.64%。据此提出假设：**把活动页首屏权益从「统一数码权益」改为「按人群差异化展示」，能提升进入活动页后的参与率。**

实验对象　点击进入活动页的用户（以广告点击人数 1,907 近似）

分流方式　按 user_id 哈希后 mod 100 分流，对照组 A 50% / 实验组 B 50%，实验期内同一用户固定版本

对照组 A　通用数码权益：数码满减券、游戏外设券、智能设备券、潮玩小家电券

实验组 B　差异化权益包：按浏览品类、新老客、兴趣展示不同权益组合

指标设计

类型	指标	定义	检验方法
主指标	活动参与率	参与用户 ÷ 进入活动页用户	比例 Z 检验
辅助指标	活动页到达标转化率	达标用户 ÷ 进入活动页用户	比例 Z 检验
护栏指标	券后退款 / 取消率	退款或取消用户 ÷ 使用权益下单用户	比例 Z 检验

样本量与周期

参数　baseline 25.64%，MDE 3pp（实验组预期 28.64%），α=0.05 双侧，power=80%

样本量　每组最小 3,445 人 → 计划每组 3,500，总样本 7,000 人

周期　日均进入活动页 1,500 人、抽样 80% → 每日 1,200 人；每组 600/天，7 天可得 4,200/组（总计 8,400），满足最小样本

> **样本量公式**：$n = [Z_{1-\alpha/2}\cdot\sqrt{(2\bar{p}(1-\bar{p})} + Z_{1-\beta}\cdot\sqrt{(p_1(1-p_1)+p_2(1-p_2))}]^2 \div (p_2-p_1)^2$，代入得 $n \approx 3{,}445$。
> 实验周期 7 天覆盖完整自然周，避免周末效应；只改首屏权益，其他活动规则、资源位、周期保持一致。

分流实现

```
case when mod(abs(hash(userid)), 100) < 50
     then 'A_control'
     else 'B_treatment' end as exp_group
```

实验控制

- **SRM 检查**：上线后先核对两组进入人数是否接近 1:1，防止分流异常
- **用户一致性**：同一 user_id 实验期内固定版本，避免重复曝光造成体验与数据污染
- **单变量原则**：只改首屏权益展示，入口资源位、活动规则、券规则、周期保持一致
- **护栏监控**：每日监控券后退款率，超过对照组 2pp 即预警

A/B 实验结果：策略有效且未损伤订单质量

分组结果

分组	进入活动页	参与用户	参与率	达标用户	达标率
对照组 A	4,200	1,077	25.64%	873	20.79%
实验组 B	4,200	1,218	29.00%	1,005	23.93%
差值 B−A	—	+141	+3.36pp	+132	+3.14pp

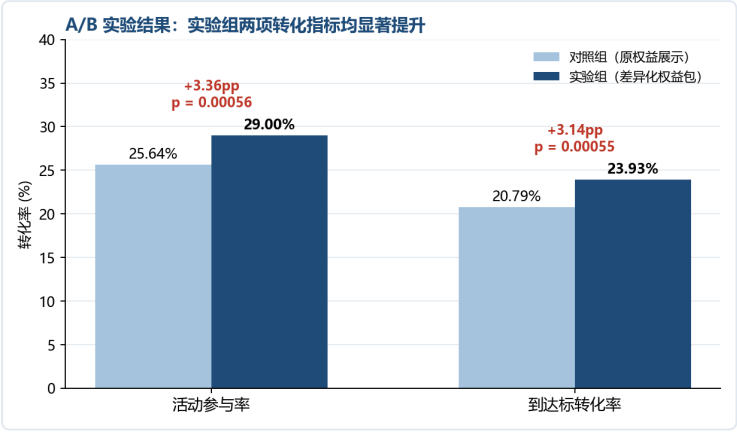


图 10　实验组 vs 对照组：参与率与达标转化率

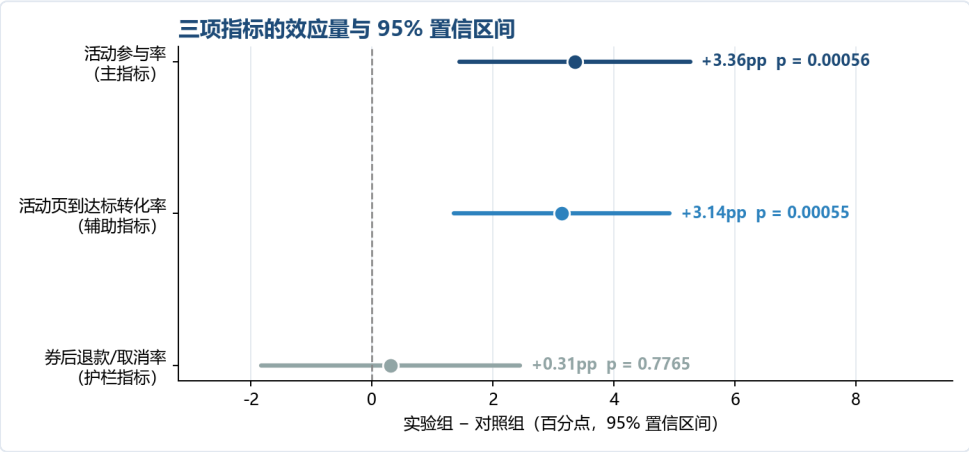


图 11　三项指标的效应量与 95% 置信区间

指标	差值 B−A	p 值	95% 置信区间	结论
活动参与率	+3.36pp	0.00056	[1.45, 5.26]	显著
达标转化率	+3.14pp	0.00055	[1.36, 4.92]	显著
券后退款率	+0.31pp	0.7765	[−1.83, 2.45]	不显著

主指标：参与率 25.64% → 29.00%（**+3.36pp，p=0.00056**），95% CI 不含 0，相对提升 13.09%。
辅助指标：达标率 20.79% → 23.93%（**+3.14pp，p=0.00055**），说明不仅提升参与意愿，也带动了最终达标。
护栏指标：券后退款率 5.00% → 5.31%（p=0.7765），CI 包含 0，**未显著恶化订单质量。**

结论与建议

达标节奏

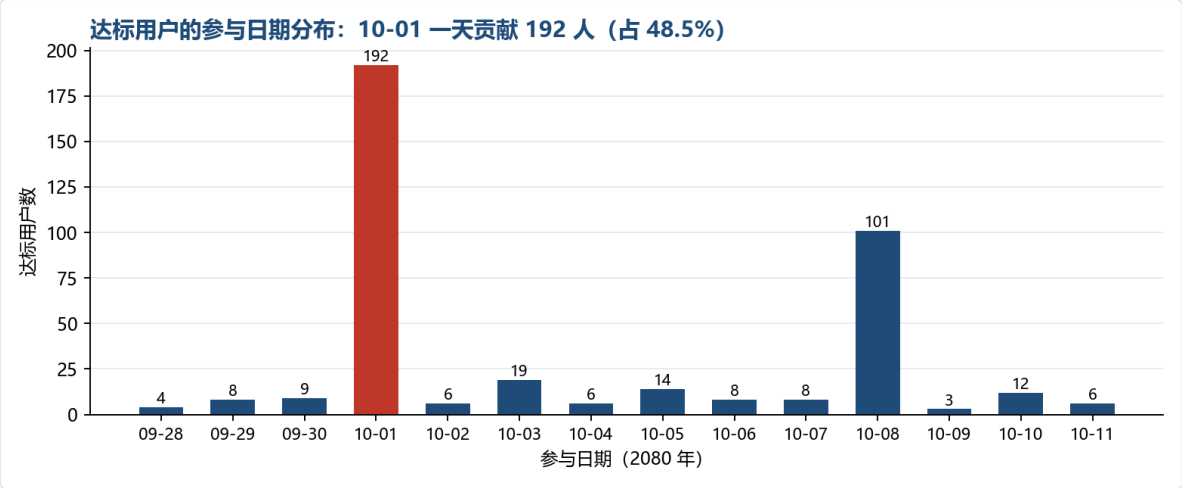


图 9　达标用户的参与日期分布

> **10-01 一天贡献 192 名达标用户（48.5%），10-08 贡献 101 人（25.5%）**，两天合计 74.0%；其余 12 天更像「陪跑」。

> **A/B 验证结论**：首屏差异化权益包使参与率提升 **+3.36pp（p=0.00056）**、达标率提升 **+3.14pp**，护栏指标无显著恶化 → 建议全量上线，并按人群继续迭代权益组合。

四条可执行建议

- ① **优先修前端承接**：点击→参与仅 25.64%，优化活动页首屏权益、参与门槛与加载速度，这是投产比最高的一环
- ② **调整资源位配比**：压缩低效通栏，把弹窗、开机大屏等高转化位纳入常态化资源，并做 A/B 验证增量
- ③ **预算向高转化节点集中**：曝光高峰日（10-03/05/07/10）转化低，把预算向 10-01、10-08 等节点倾斜
- ④ **补齐人群短板**：排查 iOS 端活动入口与埋点；对注册 1 年内的新用户增加首屏新人权益与引导

项目局限（主动说明）

① 参与用户非随机分组，存在自选择偏差，活跃提升只能测算、不能因果归因；
② 埋点不全：403 个用户只有点击、无曝光记录，漏斗会低估真实触达；
③ 单活动、单平台、14 天窗口，数据为脱敏案例，结论外推有限；
④ 曝光-参与相关性为线性回归，20 万曝光属于超出样本范围的外推，仅作粗估。

联系方式

电话　15238229315

邮箱　2928767697@qq.com

GitHub　github.com/danke-ai

Gitee　gitee.com/danke-ai